Wyniki etapu II: Specyfikacja i analiza wymagań na oprogramowanie

System wspomagania ZPI

Projektowanie oprogramowania

Skład zespołu:
Aleksandra Kozioł (280665),
Maja Kurczyna (280494)

Prowadzący:
dr inż. Prof. Uczelni Bogumiła Hnatkowska

Specyfikacja wymagań

Wymagania Członka KPK

1. **Zarządzanie opiniami**
   a) Jako Członek KPK chcę mieć możliwość zatwierdzenia tematów, których status jest *Złożony*, aby dopuścić je do dalszej realizacji.
   b) Jako Członek KPK chcę mieć możliwość odrzucenia tematów, których status jest *Złożony*, aby wykluczyć z procesu propozycje niespełniające wymagań.
2. **Przeglądanie tematów**
   a) Jako Członek KPK chcę mieć możliwość przeglądania tematów, aby mieć możliwość przejrzenia tematów, dla których będą wystawiane opinie.
   b) Jako Członek KPK chcę mieć możliwość wyświetlania szczegółów tematu, aby mieć możliwość ich sprawdzenia przed wystawieniem opinii.
   c) Jako Członek KPK chcę mieć możliwość wyszukiwania tematów, aby znaleźć wybrany temat.

Wymagania Studenta

1. **Przeglądanie tematów**
   a) Jako Student chcę mieć możliwość wyszukania tematu aby szybko odnaleźć interesujący mnie temat.
   b) Jako Student chcę mieć możliwość przeglądania tematów, aby znaleźć interesujący mnie temat, który chciałbym realizować w ramach ZPI.
   c) Jako Student chcę mieć możliwość wyświetlania szczegółów tematu, aby mieć możliwość ich sprawdzenia jego szczegółów przed dopisaniem się do tematu.
2. **Zarządzanie przypisaniem do tematu**
   a) Jako Student chcę mieć możliwość dopisania się do tematu, jeżeli jego status jest *Otwarty* oraz jeśli posiada on wolne miejsca, aby zaznaczyć chęć realizacji wybranego tematu ZPI.
   b) Jako Student chcę mieć możliwość usunięcia swojego dopisania do tematu, jeżeli jego status jest *Otwarty*, aby zmienić temat, który chcę realizować w ramach ZPI.
3. **Podpisanie deklaracji**
   a) Jako Student chcę mieć możliwość podpisania deklaracji tematu, do którego jestem przypisany oraz jeżeli status tematu jest *W przygotowaniu do złożenia wniosku,* aby potwierdzić mój udział w realizacji wskazanego tematu.
4. **Przeglądanie opinii**
   a) Jako Student chcę mieć możliwość przeglądania uzasadnień opinii tematu, do którego jestem przypisany, aby dowiedzieć się, na co członek KPK zwrócił uwagę przy ocenie tematu.
5. **Przeglądanie Studentów**
   a) Jako Student chcę mieć możliwość przeglądania danych innych Studentów, aby sprawdzić, kto został dopisany do tematu, który mnie interesuje lub sprawdzić informacje o danym studencie.

b) Jako Student chcę mieć możliwość wyszukiwania studentów, aby znaleźć dane wybranego studenta.

6. Przeglądanie Pracowników Uczelni

a) Jako Student chcę mieć możliwość przeglądania danych Pracowników Uczelni, aby sprawdzić, kto opiekuje się danym tematem lub jakie tematy zostały wpisane do systemu przez danego opiekuna.

b) Jako Student chcę mieć możliwość wyszukiwania Pracowników Uczelni, żeby mieć możliwość sprawdzenia informacji o danym pracowniku.

Wymaganie Opiekuna

1. Zarządzanie tematem

a) Jako Opiekun chcę móc dodawać tematy do systemu, żeby wskazać, którymi z nich chcę się opiekować.

b) Jako Opiekun chcę mieć możliwość edycji tematów, którymi się opiekuje oraz których status to *Otwarty* lub *Odrzucony*.

c) Jako Opiekun chcę mieć możliwość usunięcia tematów, którymi się opiekuje oraz którego status nie jest *Zatwierdzony*, aby wycofać temat, którym nie planuję się opiekować.

2. Zarządzanie opieką nad tematem

a) Jako Opiekun chcę mieć możliwość dodania swojej opieki nad tematem, którego status jest *Otwarty* lub *Odrzucony* i nie posiada opiekuna.

b) Jako Opiekun chcę mieć możliwość usunięcia swojej opieki nad tematem, którego status jest *Otwarty* lub *Odrzucony*.

3. Zarządzanie składem zespołu

a) Jako Opiekun chcę mieć możliwość dopisania studenta do tematów, którymi się opiekuje i których status to *Otwarty* lub *Odrzucony*, aby móc stworzyć grupę realizującą dany temat.

b) Jako Opiekun chcę mieć możliwość usunięcia studenta z tematu, którym się opiekuje, jeżeli jego status to *Otwarty* lub *Odrzucony*, aby wykreślić studenta, który nie będzie realizował danego tematu.

4. Utworzenie deklaracji

a) Jako Opiekun chcę mieć możliwość złożenia deklaracji, jeżeli status tematu jest *Otwarty* aby przygotować temat do złożenia do oceny przez członka KPK.

5. Podpisanie deklaracji

a) Jako Opiekun chcę mieć możliwość podpisania deklaracji, jeżeli status tematu jest *W przygotowaniu do złożenia wniosku,* aby deklaracja, po uzyskaniu wszystkich podpisów, mogła zostać przekazany do zatwierdzenia tematu przez członka KPK.

6. **Przeglądanie opinii**
   a) Jako Opiekun chcę móc przeglądać uzasadnienia opinii dla tematów, którymi się opiekuję, żeby zdecydować, jakie zmiany wprowadzić do tematu, czy temat porzucić, czy go ponownie zgłosić po poprawie.
7. **Przeglądanie tematów**
   a) Jako Opiekun chcę mieć możliwość wyszukania tematu, aby szybko odnaleźć wybrany temat.
   b) Jako Opiekun chcę mieć możliwość przeglądania tematów, aby sprawdzić listę dostępnych tematów.
   c) Jako Opiekun chcę mieć możliwość wyświetlania szczegółów tematu, aby mieć możliwość ich sprawdzenia szczegółów tematu, którym się opiekuję.

Wymagania Opiekuna Studentów

1. **Przeglądanie studentów**
   a) Jako Opiekun Studentów mieć możliwość przeglądania danych studentów, aby mieć dostęp do listy studentów, którzy mają realizować ZPI.
   b) Jako Opiekun Studentów mieć możliwość wyszukiwania danych studentów, aby znaleźć studentów, którzy nie są przypisani do zespołu ZPI.
2. **Przeglądanie tematów**
   a) Jako Opiekun Studentów mieć możliwość przeglądania tematów, aby być w stanie wybrać temat do jakiego można dopisać studenta.
   b) Jako Opiekun Studentów chcę mieć możliwość wyszukania tematu, aby szybko odnaleźć wybrany temat.
   c) Jako Opiekun Studentów chcę mieć możliwość wyświetlania szczegółów tematu, aby mieć możliwość ich sprawdzenia szczegółów tematu, do którego mogę dopisać studenta.
3. **Przeglądanie Pracowników Uczelni**
   a) Jako Opiekun Studentów chcę mieć możliwość przeglądania danych Pracowników Uczelni, aby mieć dostęp do listy opiekunów tematów.
   b) Jako Opiekun Studentów chcę mieć możliwość wyszukiwania danych Pracowników Uczelni, aby znaleźć opiekuna tematu, do którego chcemy dopisać studentów.
4. **Zarządzanie przypisaniem studentów do tematów**
   a) Jako Opiekun Studentów chcę mieć możliwość dopisania studenta do tematów, których status to *Otwarty* lub *Odrzucony*, aby dodać osoby, które nie są dopisane do żadnego tematu.
   b) Jako Opiekun Studentów chcę mieć możliwość usunięcia studenta z tematu, jeżeli jego status to *Otwarty* lub *Odrzucony*, żeby utrzymać w zespole tylko osoby zdolne do realizacji ZPI.

Wymagania Opiekuna Dydaktyki

1. **Generowanie podsumowania**
   a) Jako Opiekun Dydaktyki chcę wygenerować podsumowanie zespołów, aby być w stanie zaimportować dane do systemu USOS i dodać studentów do kursów.

Wymagania poczty

1. **Wysyłanie wiadomości przez serwer pocztowy**
   a) Jako poczta chcę mieć możliwość połączenia się z serwerem, aby wysłać powiadomienia do studentów oraz pracowników.
   b) Jako poczta chcę mieć możliwość wysyłania wiadomości do studentów oraz pracowników, aby powiadamiać ich m.in. o zmianach w wybranych tematach.

Wymagania USOS

1. **Import danych o użytkownikach**
   a) Jako USOS chcę mieć możliwość autoryzacji użytkowników, aby umożliwić logowanie się za pomocą konta akademickiego.

Wymagania Administratora

1. **Import danych o użytkownikach**
   a) Jako Administrator chcę mieć możliwość rozpoczęcia importu danych, aby wczytać aktualne dane do systemu.
2. **Zarządzanie użytkownikami**
   a) Jako Administrator chcę mieć możliwość dodawania użytkowników, żeby wprowadzać aktualne dane o użytkownikach do systemu.
   b) Jako Administrator chcę mieć możliwość edycji użytkowników, żeby aktualizować dane o użytkownikach w systemie.
   c) Jako Administrator chcę mieć możliwość usuwania użytkowników, żeby usuwać zbędne dane o użytkownikach w systemie.

Wymagania Użytkownika

a) Jako użytkownik chcę móc zalogować się do systemu, aby przejść autoryzację i korzystać z jego funkcji.

Model przypadków użycia i prototypy interfejsów

1. Diagram przypadków użycia

Znajduje się w drugim przesłanym pliku PDF.

2. Specyfikacja przypadków użycia

2.1.1 Podpisanie deklaracji (Signing_Declaration) [Maja Kurczyna]

Use-Case: Signing_Declaration

Preconditions:
- "Actor is in details of the topic that he/she wants to sign"
- "The declaration is not signed by the actor"

Postcondition (success):
- "The declaration is signed by the actor"
Postcondition (success_all):
- "The declaration is signed by the actor"
- "Topic status is changed to 'Submitted'"
Postcondition (failure):
- "Actor's signature of the declaration is not saved"

Main flow:
1. System verifies that "declaration is not signed by the actor"
2. "System authorizes and saves actor signature"
3. "System informs about successfully signing a declaration"
4. System verifies that "the declaration is not signed by all assigned actors"
5. The use-case ends with success

Flow A: Signed_by_all
A1.4. System verifies that "the declaration is signed by all assigned actors"
A2. "System changes topic status to 'Submitted'"
A3. The use-case ends with success-all

Flow B: Already_signed
B1.1. System verifies that "declaration is already signed by the actor"
B2. "System informs that declaration is already signed"
B3. The use-case ends with failure

Flow C: Authorization_failed
C1.2. "System does not authorize actor signature"
C2. "System informs about authorization error"
C3. The use-case ends with failure

2.1.2 Dopisanie do tematu (Assigning_to_Topic) [Maja Kurczyna]

Use-Case: Assigning_to_Topic

Preconditions:
- "Actor is in details of topic that he/show wants to be assigned to"

Postcondition (success):
- "Student is assigned to the topic successfully"
- "Number of available places in the topic is decremented"
Postcondition (failure):
- "Adding assignment is not completed"

Main flow:
1. System verifies that "topic has least one available place"
2. "System assignees actor to the topic"
3. "System decrements available places in the topic"
4. "System informs about assigning student to the topic"
5. The use-case ends with success

Flow A: No_places_available
A1.1. System verifies that "topic does not have available places"
A2. "System informs that the topic does not have available places"
A3. The use-case ends with failure

Flow B: Assigning_failed
B1.2. "System gets an error when assigning actor to the topic"
B2. "System informs about assigning error"
B3. The use-case ends with failure

2.1.3 Wypisanie z tematu (Remove_from_Topic) [Maja Kurczyna]

Use-Case: Remove_from_Topic

Preconditions:
- "Actor is in details of topic that he/show wants to be removed from"

Postcondition (success):
- "Student removes assignment successfully"
- "Number of available places in the topic is incremented"
Postcondition (failure):
- "Removing assignment is not completed"

Main flow: Removing_assignment
1. "Actor request removing assignment to the topic"
2. "System removes the actor's assignment"
3. "System increments available places in the topic"
4. "System informs about successful removal of assignment"
5. The use-case ends with success

Flow A: Assining_failed
A1.2. "System gets an error when removing assignment actor to the topic"
A2. "System informs about removing assignment error"
A3. The use-case ends with failure

2.2.1 Przeglądanie tematów – student, Wyświetlenie szczegółów tematu - student [Kozioł Aleksandra]

Use-Case Model: Topics_Viewing

Trigger: Actor sends cancelling_service event
Flow A: cancelling_service_event_handler
A1. The use-case ends with failure

Use-Case: Browse_topics

Trigger: Actor wants "to browse topics"
Main flow:
1. System verifies that "there are some topics in system"
2. "System presents all topics"
3. Extension point: "Actor chooses to see details of a selected topic"
   The flow is extended with Display_opinion_details use-case
4. The use-case ends with success

Steps 1.-2. can be interrupted by cancelling_service event with ctx

Flow B : No_topics
B1.1. System verifies that "there are no topics available to display"
B2. "System informs about the lack of topics to display"
B3: The use-case ends with failure

Use-case: Display_opinion_details
Preconditions:
- "Actor selected a specific topic to display."

Trigger: Actor wants "to display details of a topic"
Main flow:
1. "Depending on the topic status, the system displays appropriate details and actions. Options that are not permitted are hidden or inactive."
2. Extension point: "Actor chooses to join to the topic, status of the topic is 'Open' and Actor is not assigned to the topic."
   The flow is extended with Assigning_to_Topic
3. Extension point: "Actor chooses to withdraw from the topic, status of the topic is 'Open' and Actor is assigned to the topic."
   The flow is extended with Remove_from_Topic
4. Extension point: "Actor chooses to sign their declaration for the topic, status of the topic is 'In preparation for submitting an application' and Actor is assigned to the topic."
   The flow is extended with Student_sign_Topic
5. Extension point: "Actor chooses to display an opinion connected to the topic, status of the topic is 'Accepted' or 'Rejected' and Actor is assigned to the topic."
   The flow is extended with Student_display_opinion
6. The use-case ends with success

Step 1. can be interrupted by cancelling_service event with ctx

2.2.2 Zatwierdzenie tematu [Aleksandra Kozioł]

Use-Case Model: Topic_Approval

Use-Case: Approve_topic
Preconditions:
- "Actor is in details of topic that he/show wants to add opinion for"
Postcondition (success):

- "An opinion is stored by the system"
- "Topic status is changed to 'Accepted'"

Postcondition (failure):
- "Adding the opinion was unsuccessful"

Trigger: Actor wants "to approve a topic"
Main flow:
1. "System stores information about a positive opinion"
2. "System changes topic status to 'Accepted'"
3. "System informs about adding an opinion"
4. The use-case ends with success

Flow A : Adding_failed
A3.1. "System gets an error during saving the opinion"
A2. "System informs about saving error"
A3. The use-case ends with failure

2.2.3 Odrzucenie tematu [Aleksandra Kozioł]

Use-Case Model: Topic_Rejection

Trigger: Actor sends cancelling_service event
Flow A: cancelling_service_event_handler
A1. "System asks for cancellation confirmation"
A2. Actor chooses "to cancel operation"
A3. The use-case ends with failure

Flow B: Cancellation_denied
B1.A2. Actor chooses "to deny cancellation"
B2. Goto ctx

Use-Case: Reject_topic
Preconditions:
- "Actor is in details of topic that he/show wants to add opinion for"

Postcondition (success):
- "An opinion is stored by the system"
- "Topic status is changed to 'Rejected'"

Postcondition (failure):
- "Adding the opinion was unsuccessful"

Trigger: Actor wants "to reject a topic"
Main flow:
1. "System displays a form for Actor to fill"
2. "Actor inputs information about the opinion"
3. "Actor chooses to add an opinion"
4. System verifies that "required justification is not missing"
5. "System stores information about a negative opinion"
6. "System changes topic status to 'Rejected'"
7. "System informs about adding an opinion"
8. The use-case ends with success

Steps 1.-3. can be interrupted by cancelling_service event with ctx

Flow C: Required_justification_missing
C4.1. System verifies that "justification is missing"
C2. "System informs Actor that justification is missing"
C3. Goto 4.

Flow D : Adding_failed
D5.1. "System gets an error during saving the opinion"
D2. "System informs about saving error"
D3. The use-case ends with failure

3. Prototyp interfejsu

3.1.1 Reguły przewodnika stylu

Źródło: Web Elements | Mailchimp Content Style Guide

Buttons

Button copy should always include verbs. Keep things clear and concise, and use sentence case. It's OK to use an ampersand in button copy.

Radio Buttons

Use title case for headings and sentence case for button fields.

Titles

Titles organize pages and guide readers. A title appears at the beginning of a page or section and briefly describes the content that follows. Titles also tell search engines what a page is about, and show up in search results.

Titles are written (you guessed it) in title case. Don't use end punctuation in a title unless the title is a question.

Headings and subheadings

Headings and subheadings organize content for readers. They should include the most relevant keywords and cover/highlight the main point(s) of the page.

Headings and subheadings are written in sentence case. Avoid using end punctuation except for question marks or when a heading is two or more sentences.

Organize headings and subheadings hierarchically, with headings first, followed by subheadings in order.. (An H2 will nestle under H1, an H3 under H2, and on down.)

Headings (H1) give people a taste of what they're about to read. Use them for page and blog titles. Subheadings (H2, H3, etc.) break articles into smaller, more specific sections. They give readers avenues into your content and make it more scannable.

Źródło: Material Design 3 - Google's latest open source design system

Tonal difference

Tonal difference between surfaces helps to express the tactile quality of Material surfaces. They show where one surface ends and another begins by separating different parts of a UI into identifiable components. For example, the edges of an app bar show that it is separate from a grid list, communicating to the user that the grid list scrolls independently of the app bar.
Elevation can be shown as tonal surface colors or shadows

Elevation – Material Design 3

Typography

Roboto is the default typeface for Android, and is used in the M3 typescale.
A type scale is a selection of type styles used across a product to ensure consistency.
Material 3 has one type scale containing two sets of type styles: 15 baseline and 15 emphasized.
Both of these style sets follow the same scale from Display Large to Label Small.

Typography – Material Design 3

Use abbreviations sparingly

Spell out words whenever possible. Shortened forms of words can be difficult for people to understand and screen readers to read. Avoid Latin abbreviations in UI text such as e.g. or etc. Instead, use full phrases like "for example," or "and more."

Style guide – Material Design 3

Color & contrast

Color and contrast can be used to help users see and interpret your app's content, interact with the right elements, and understand actions.

Color can help communicate mood, tone, and critical information. Primary, secondary, and accent colors can be selected to support usability. Sufficient color contrast between elements can help users with low vision see and use your app. A difference of 40 in tone guarantees a WCAG contrast ratio ≥ 3.0; a difference of 50 in tone guarantees a contrast ratio ≥ 4.5.

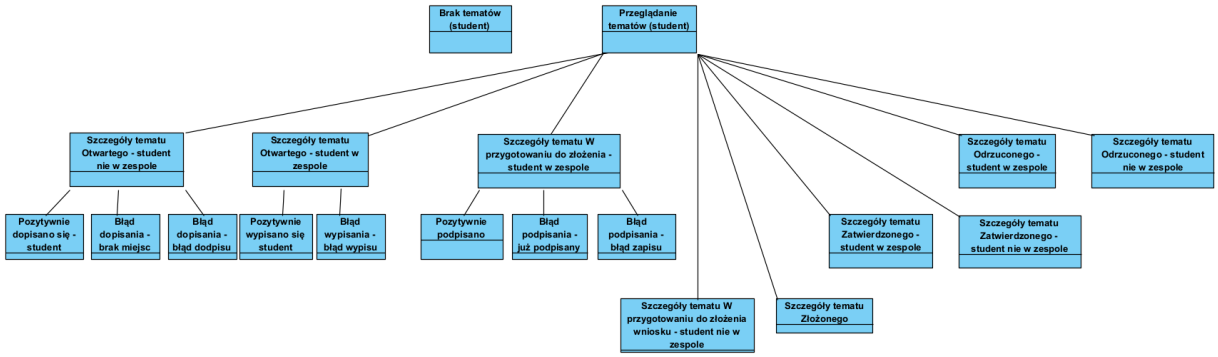
Accessibility designing – Material Design 3

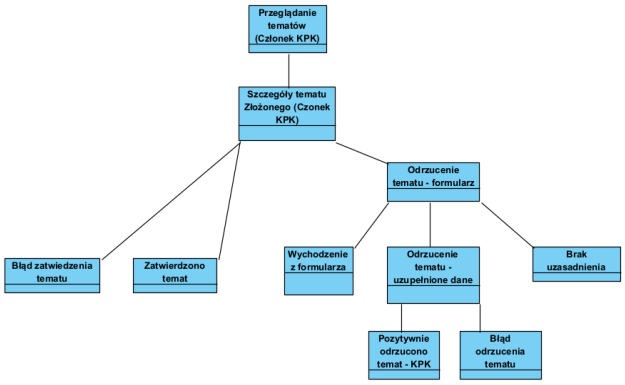
Radio buttons

Radio buttons should be vertically listed and have one option always selected. Avoid nesting them. Use radio buttons when there are five or fewer options. Consider using a drop down menu instead of radio buttons when it's important to save space on a screen. However, drop-down menus require additional steps for a person, both in the number of clicks and cognitive effort. Always pair radio buttons with an adjacent label describing what the radio button selects.

Radio button – Material Design 3

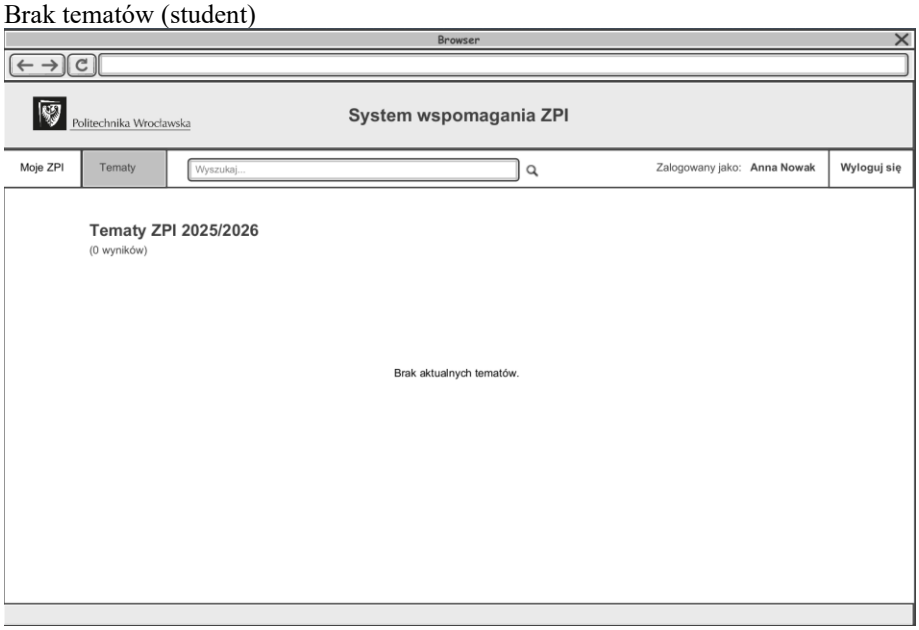
Mapa nawigacyjna



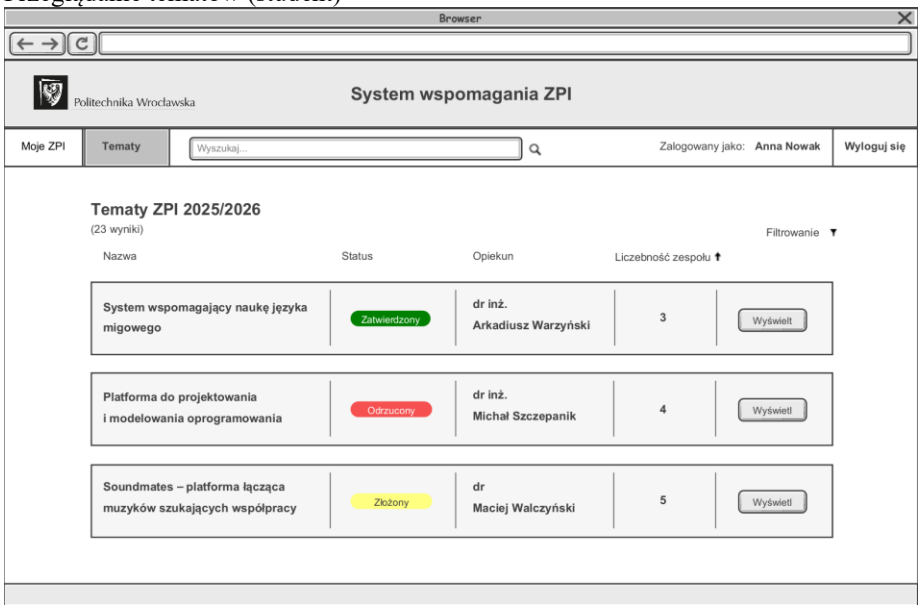


3.1.2 Przeglądanie tematów – student, Wyświetlenie szczegółów tematu - student [Kozioł Aleksandra]

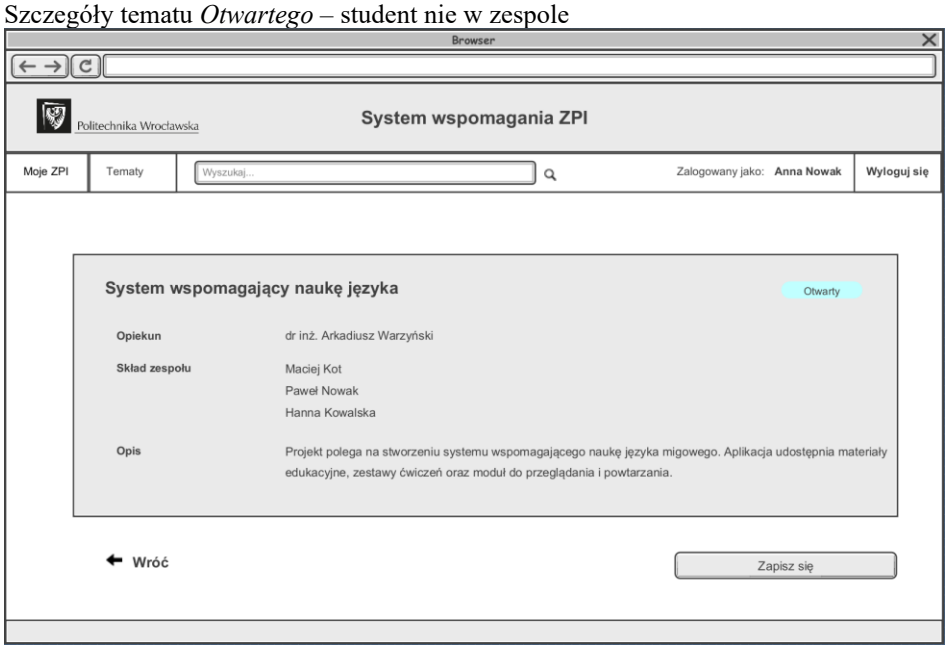
a) Brak tematów (student)



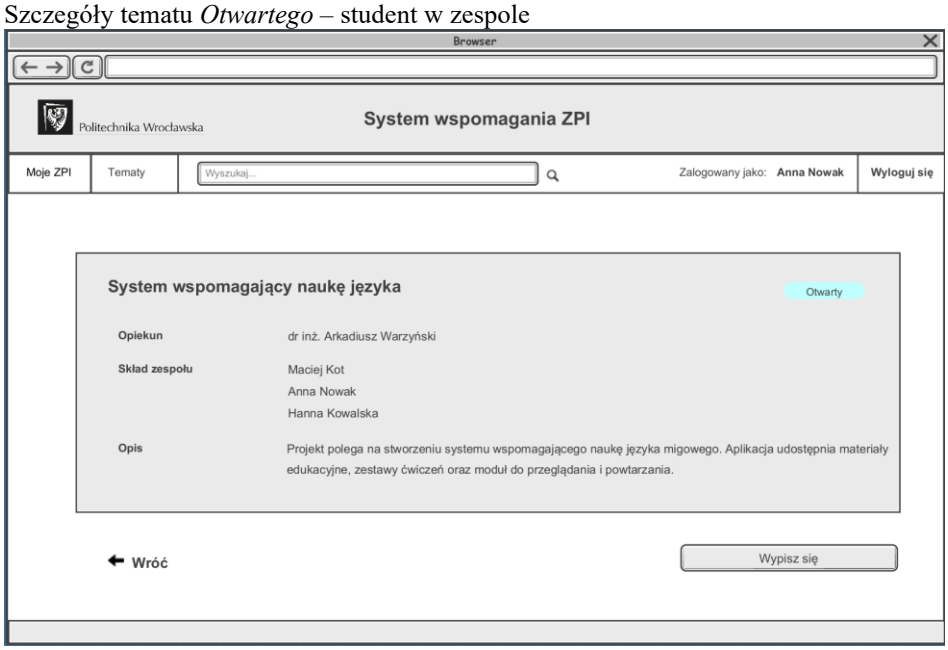
b) Przeglądanie tematów (student)



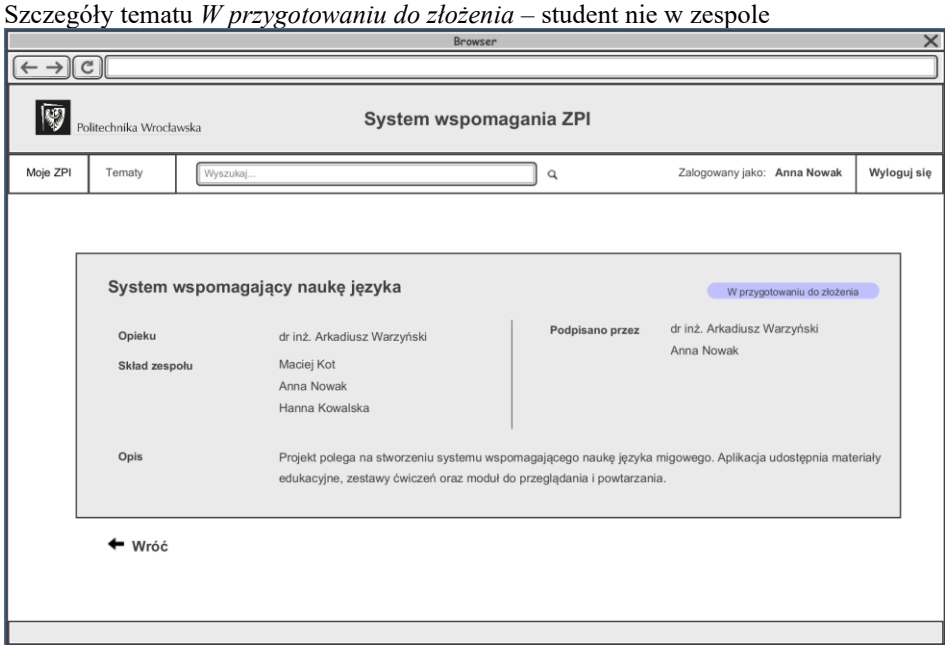
c) Szczegóły tematu *Otwartego* – student nie w zespole



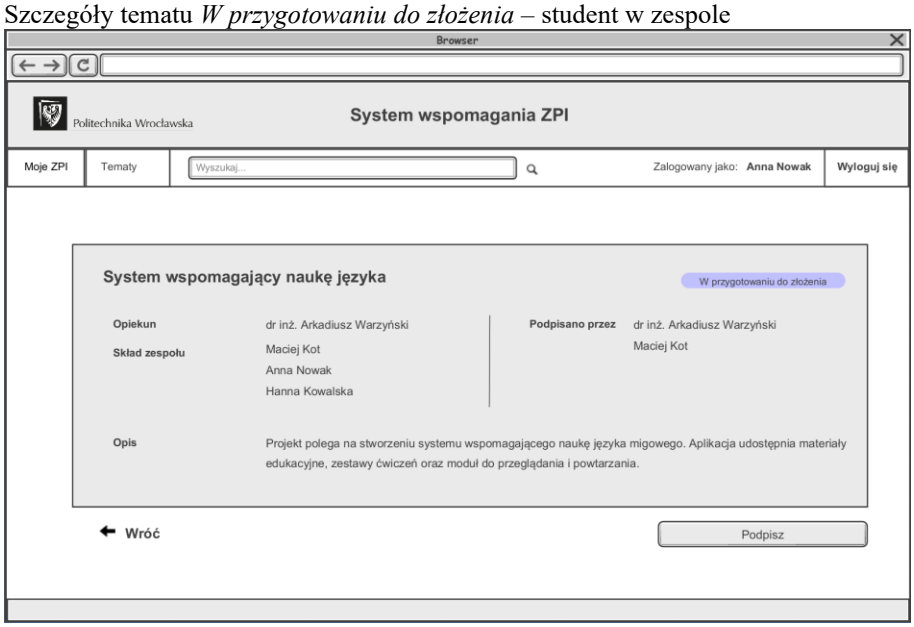
d) Szczegóły tematu *Otwartego* – student w zespole



e) Szczegóły tematu *W przygotowaniu do złożenia* – student nie w zespole



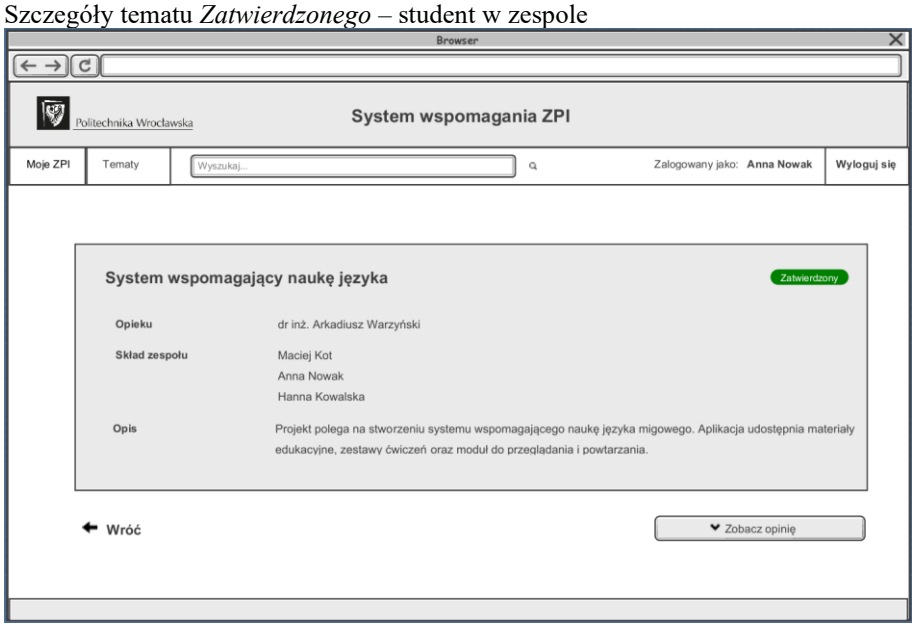
f) Szczegóły tematu *W przygotowaniu do złożenia* – student w zespole



g) Szczegóły tematu *Złożonego*

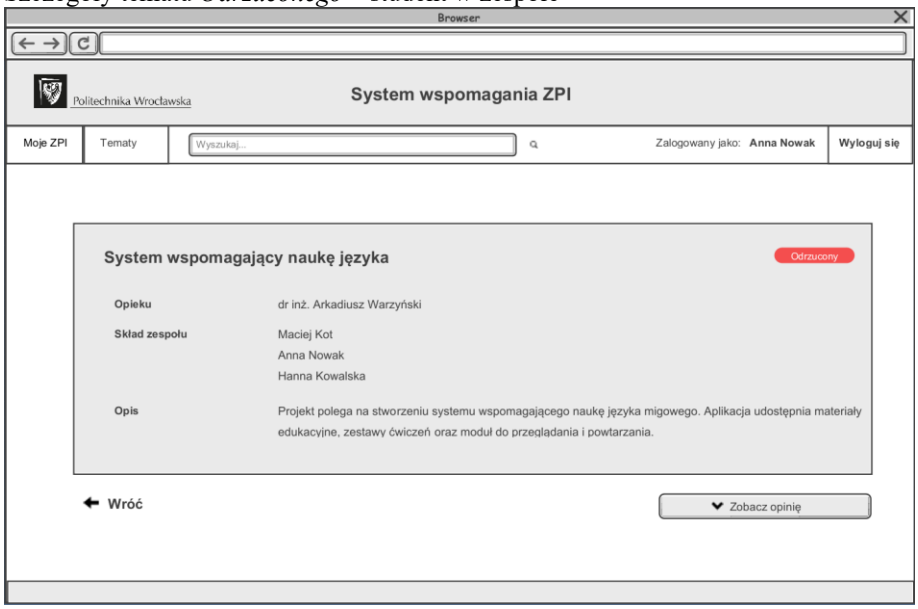
h) Szczegóły tematu *Zatwierdzonego* – student nie w zespole

i) Szczegóły tematu *Zatwierdzonego* – student w zespole



j) Szczegóły tematu *Odrzuconego* – student nie w zespole

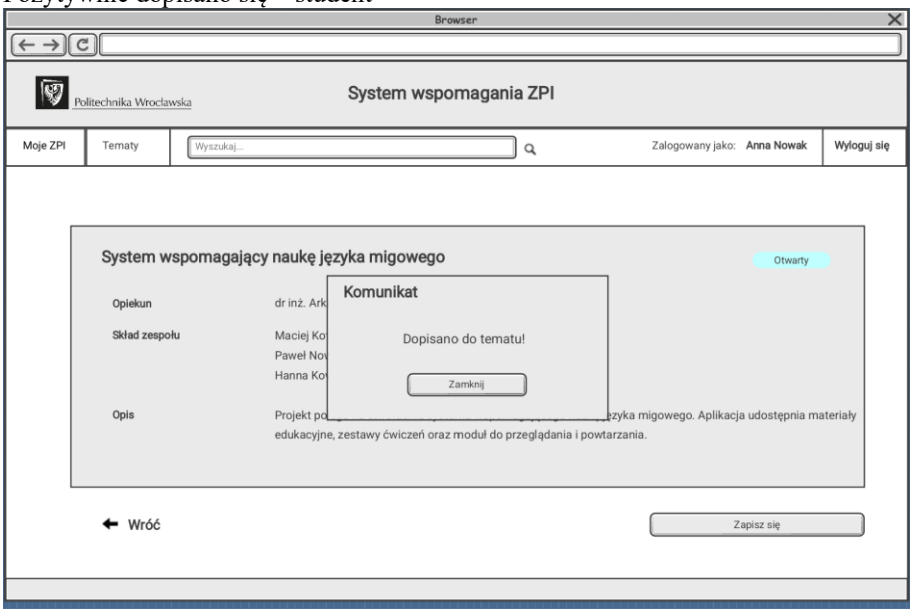
k) Szczegóły tematu *Odrzuconego* – student w zespole



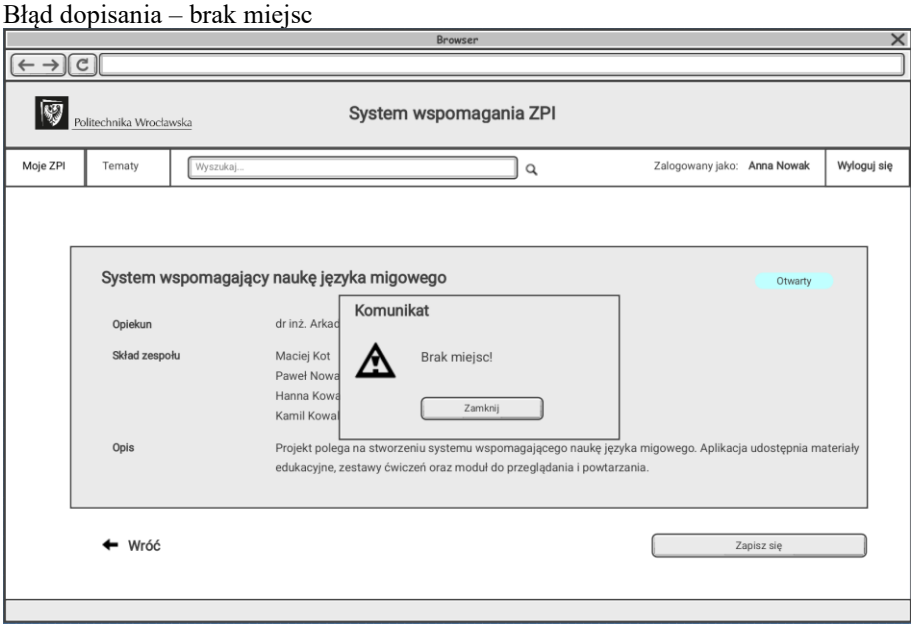
3.1.3 Dopisanie do tematu (Assigning_to_Topic) [Maja Kurczyna]

a) Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy aktor jest w *Szczegóły tematu otwartego – student nie w zespole*.

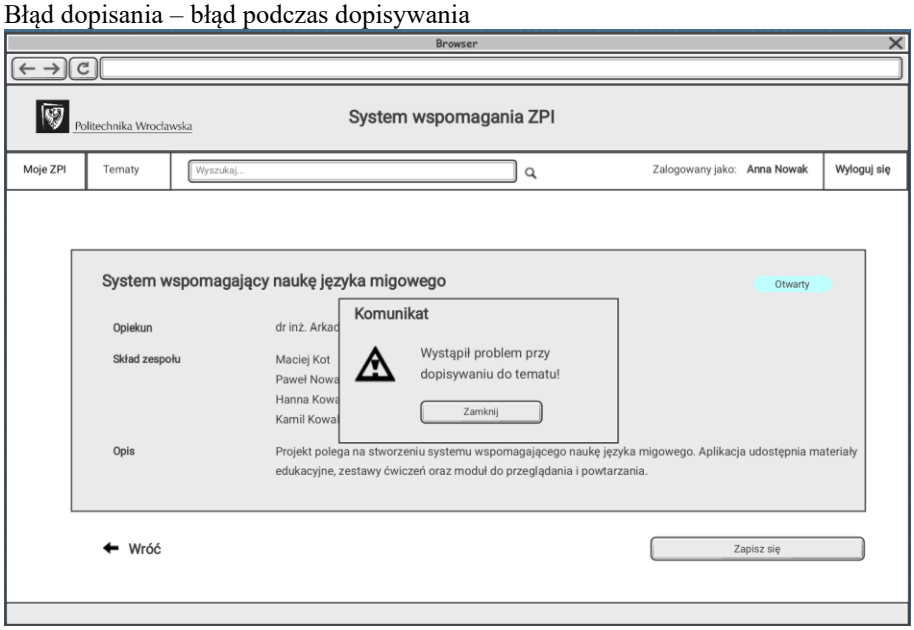
b) Pozytywnie dopisano się – student



c) Błąd dopisania – brak miejsc



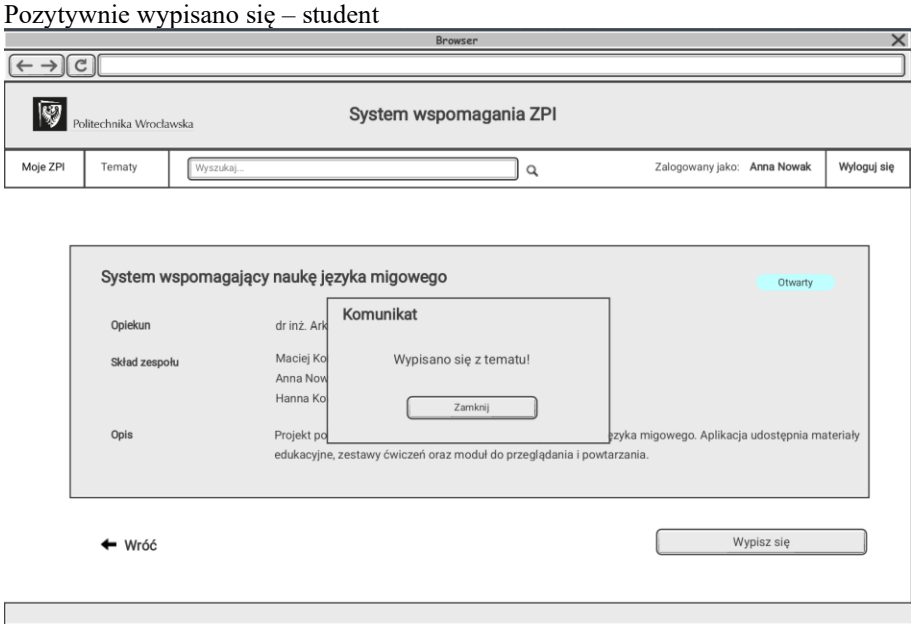
d) Błąd dopisania – błąd podczas dopisywania



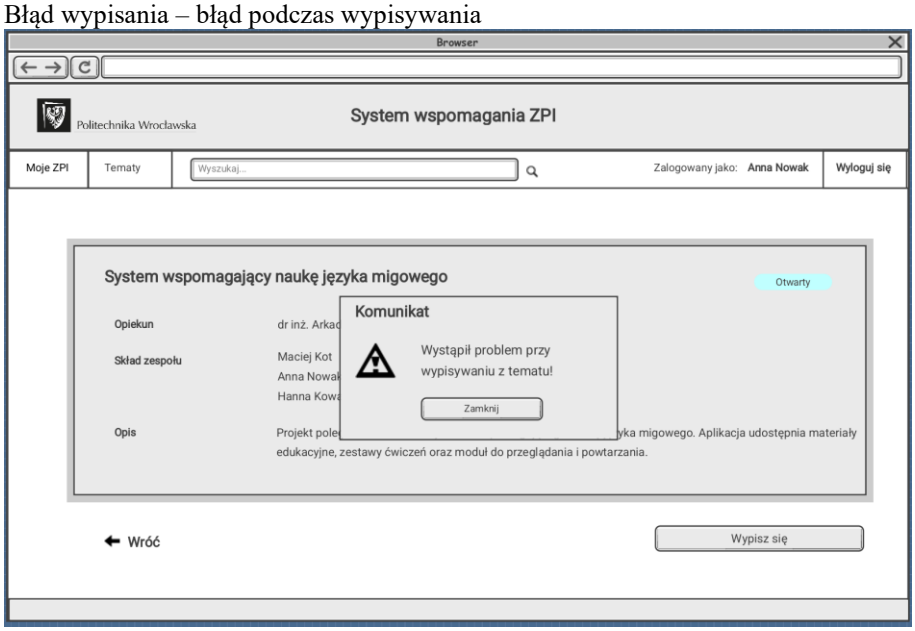
3.1.4 Wypisanie z tematu (Remove_from_Topic) [Maja Kurczyna]

a) Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy aktor jest w *Szczegóły tematu otwartego – student w zespole*.

b) Pozytywnie wypisano się – student



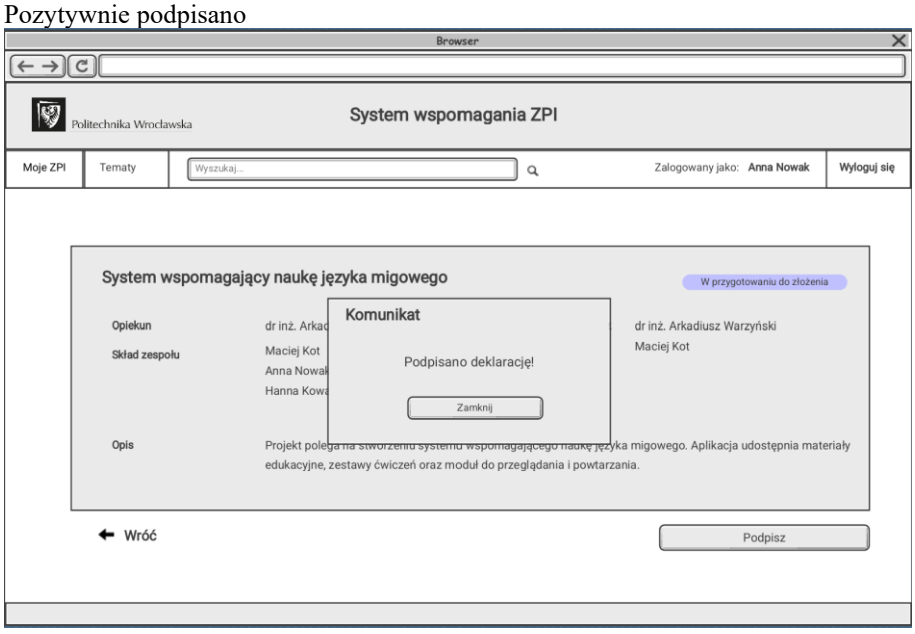
c) Błąd wypisania – błąd podczas wypisywania



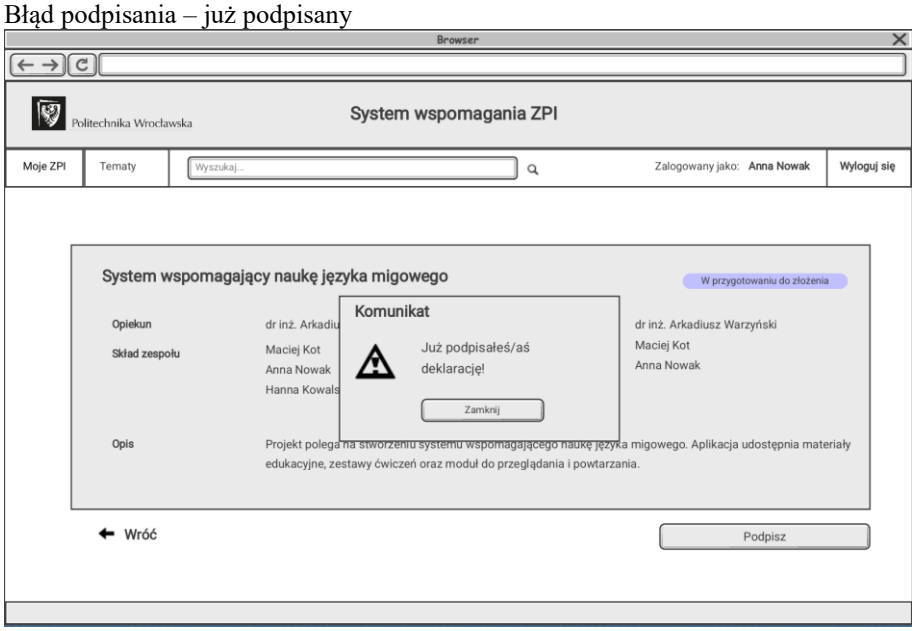
3.1.5 Podpisanie deklaracji (Signing_Declaration) [Maja Kurczyna]

a) Przypadek użycia rozpoczyna się, gdy aktor jest w *Szczegóły tematu W przygotowaniu do złożenia - student w zespole*.

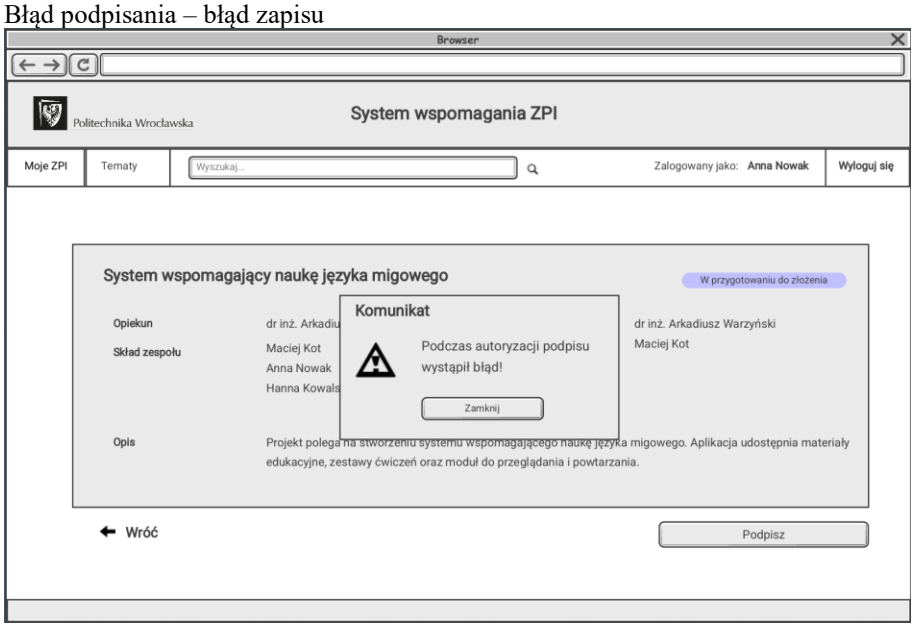
b) Pozytywnie podpisano



c) Błąd podpisania – już podpisany

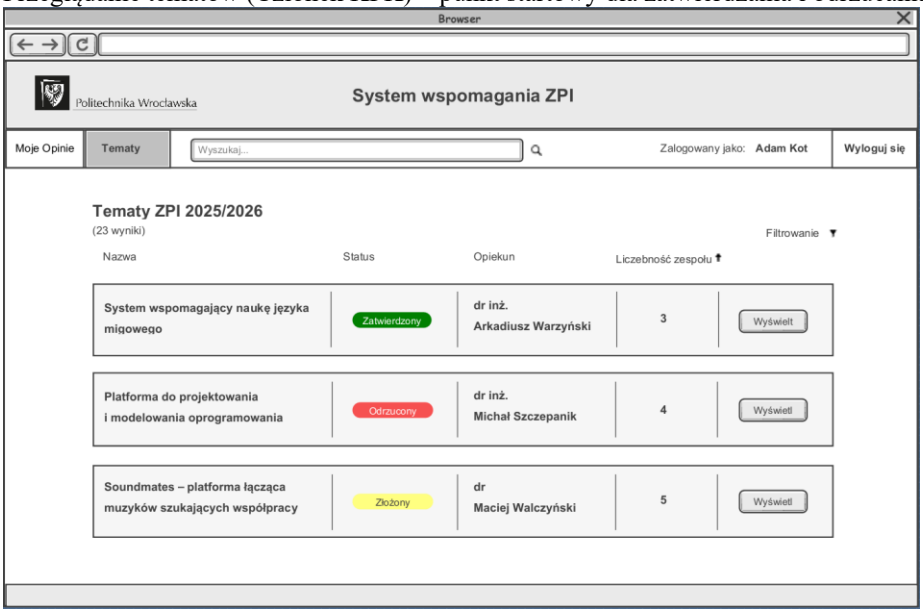


d) Błąd podpisania – błąd zapisu

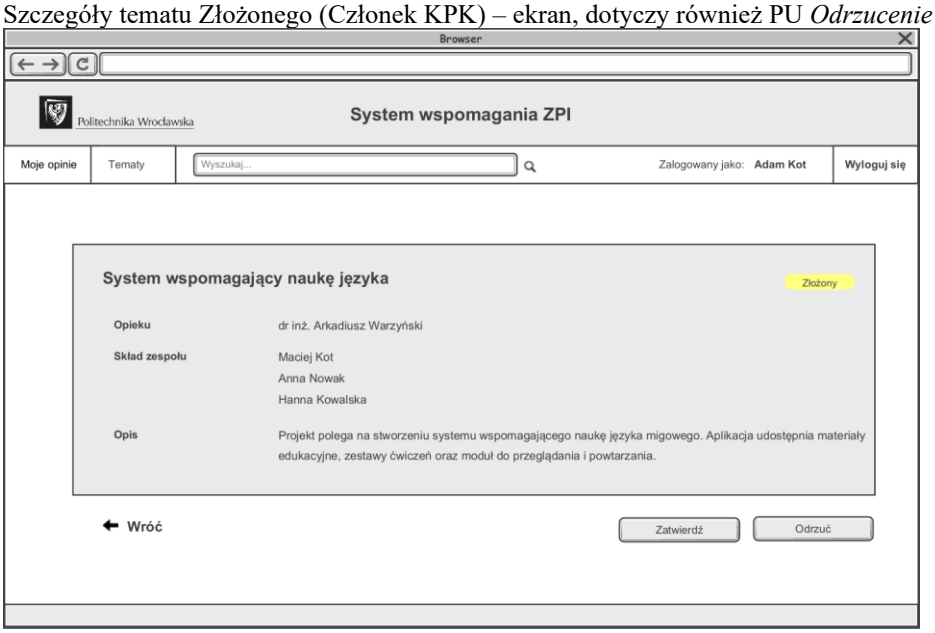


3.1.6 Zatwierdzenie tematu [Aleksandra Kozioł]

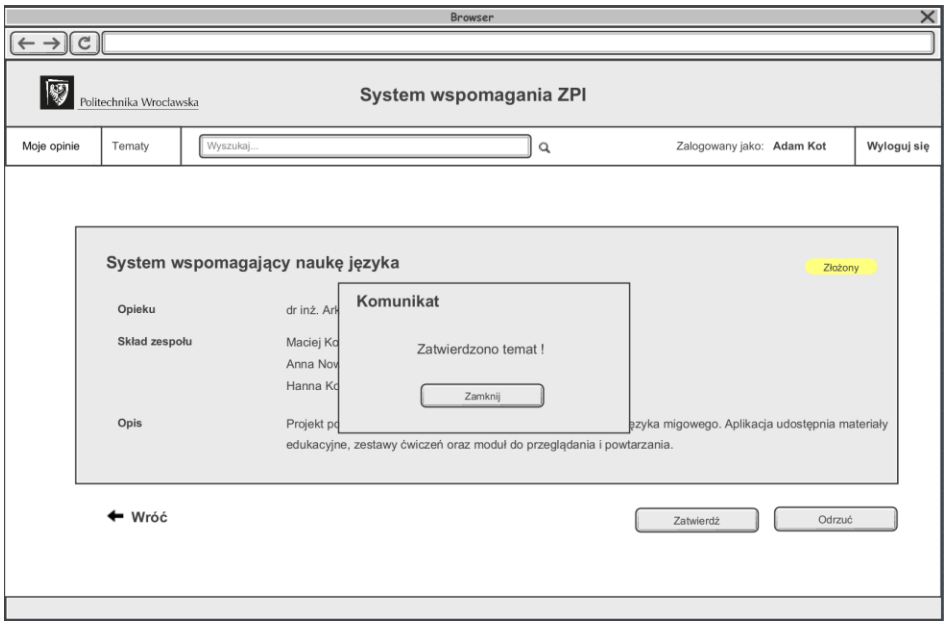
a) Przeglądanie tematów (Członek KPK) – punkt startowy dla zatwierdzania i odrzucania tematów



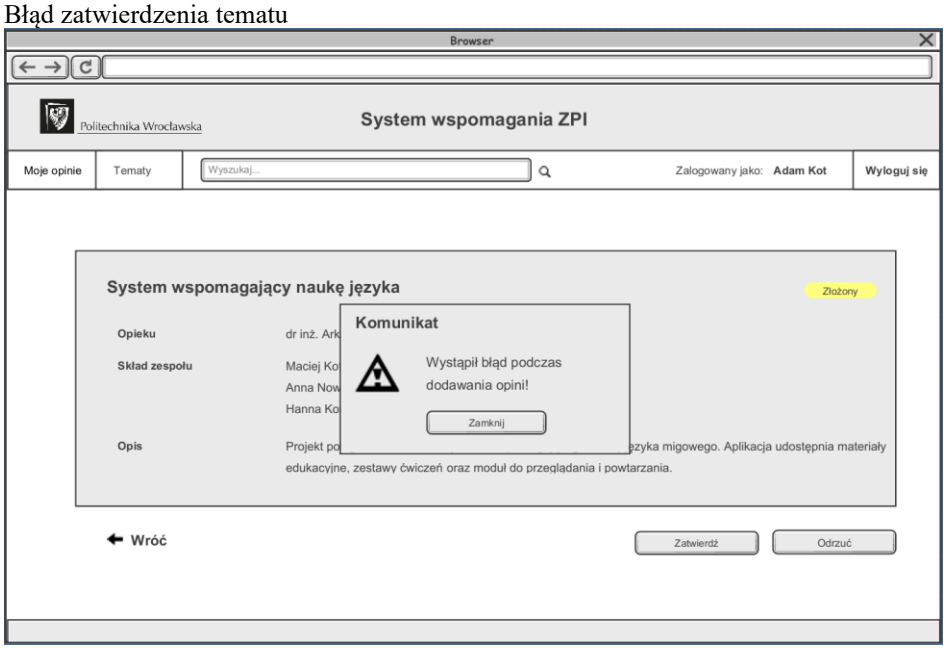
b) Szczegóły tematu Złożonego (Członek KPK) – ekran, dotyczy również PU *Odrzucenie tematu*



c) Zatwierdzono temat

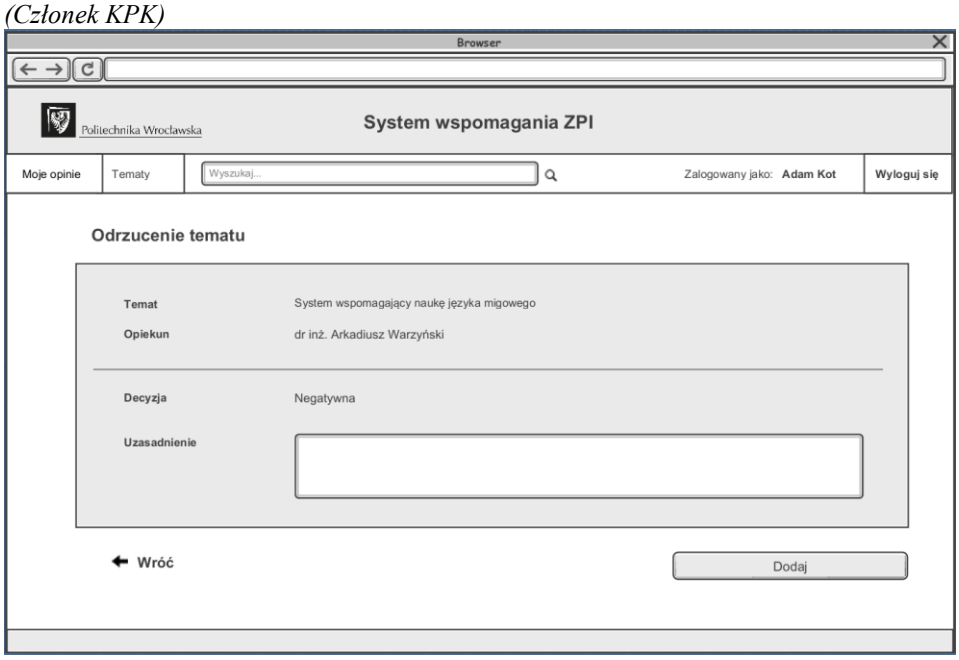


d) Błąd zatwierdzenia tematu

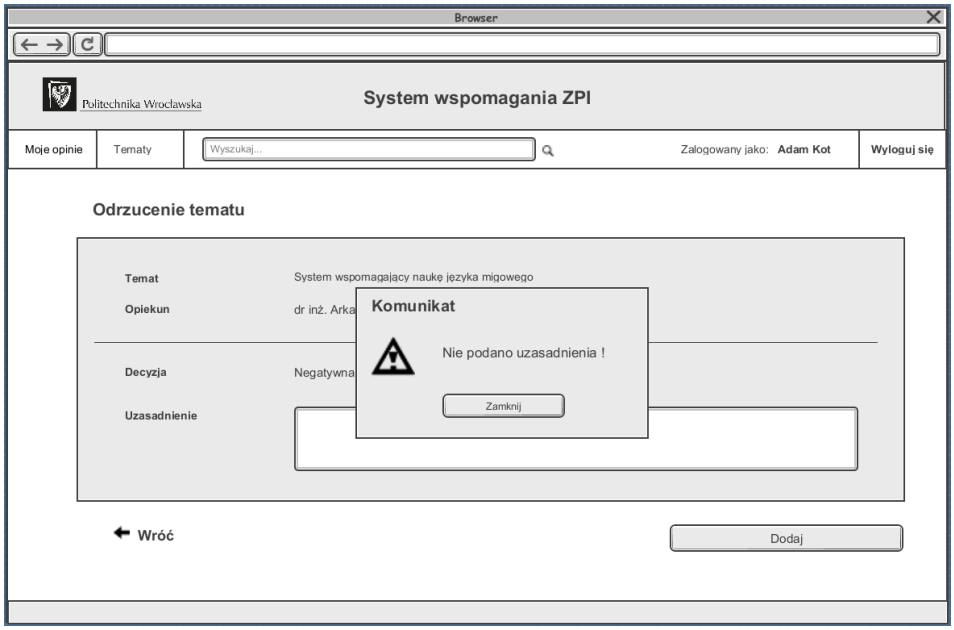


3.1.7 Odrzucenie tematu [Aleksandra Kozioł]

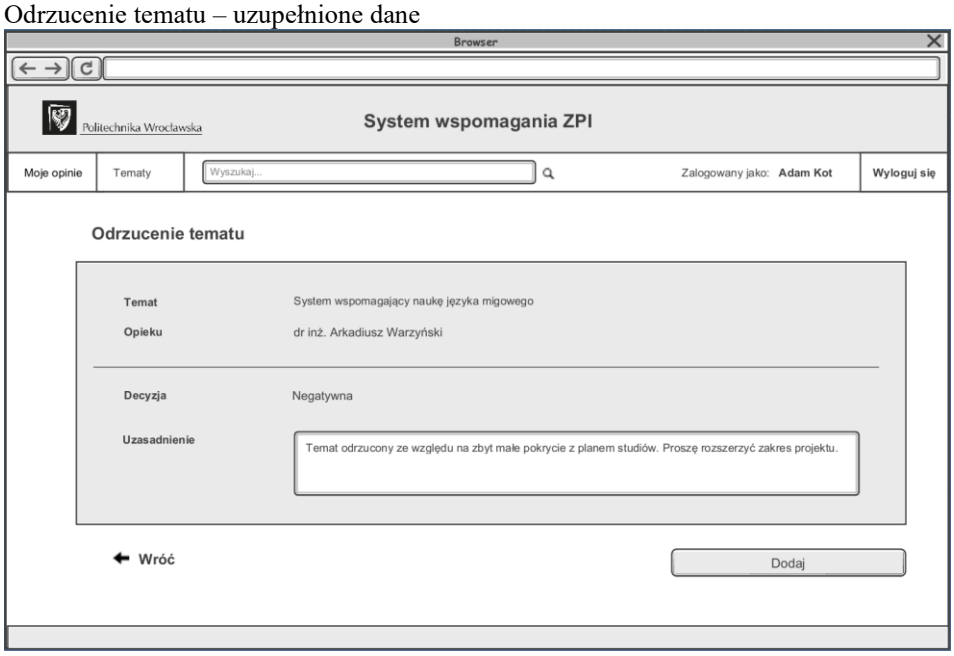
a) Odrzucenie tematu – formularz, przypadek użycia rozpoczyna się w *Szczegóły tematu Złożonego (Członek KPK)*



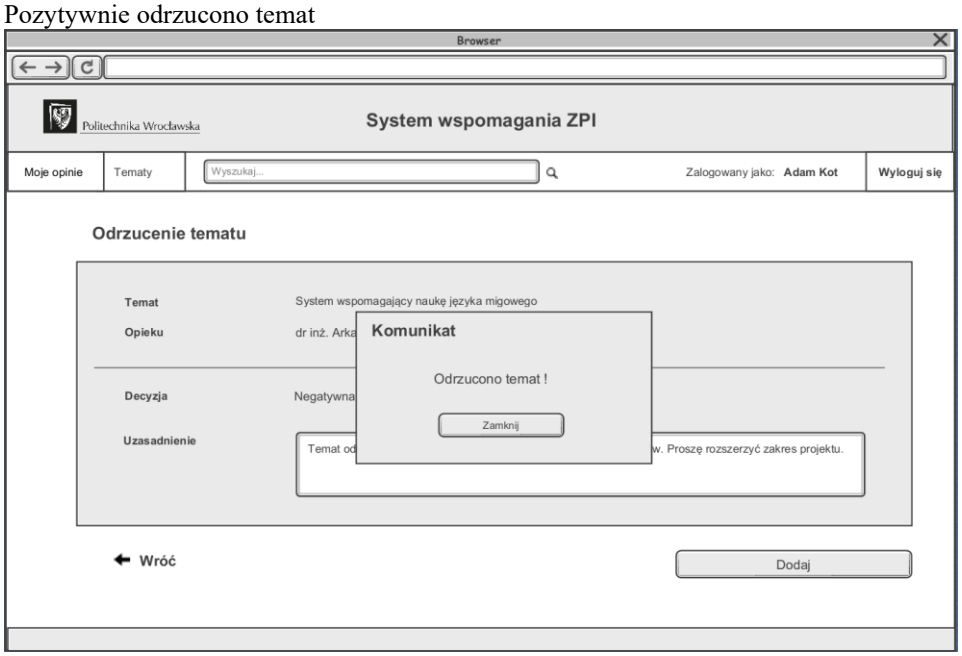
b) Brak uzasadnienia



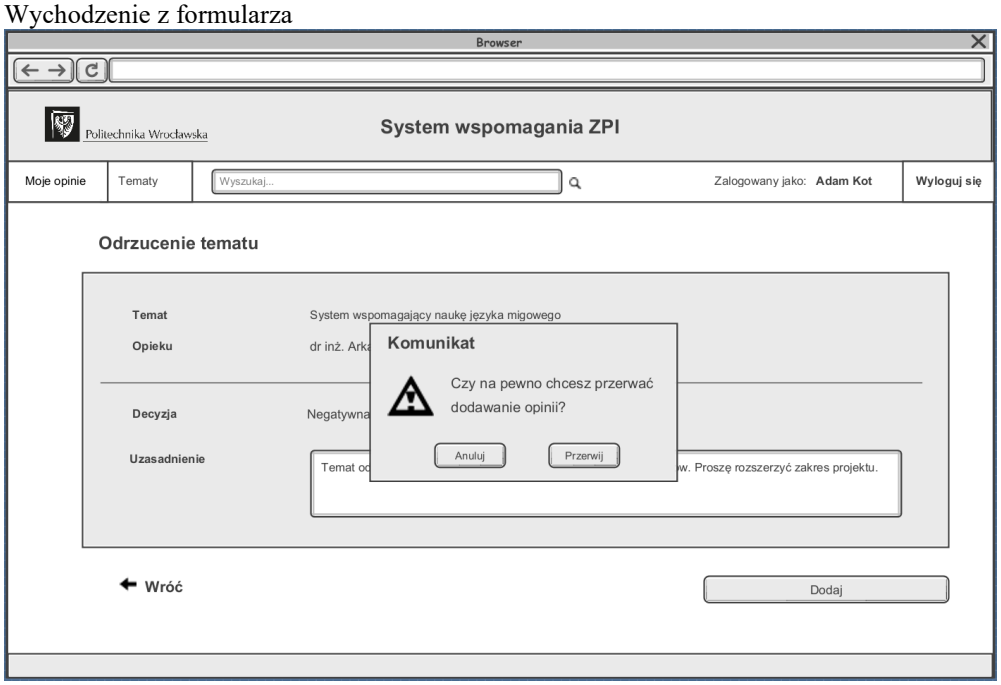
c) Odrzucenie tematu – uzupełnione dane



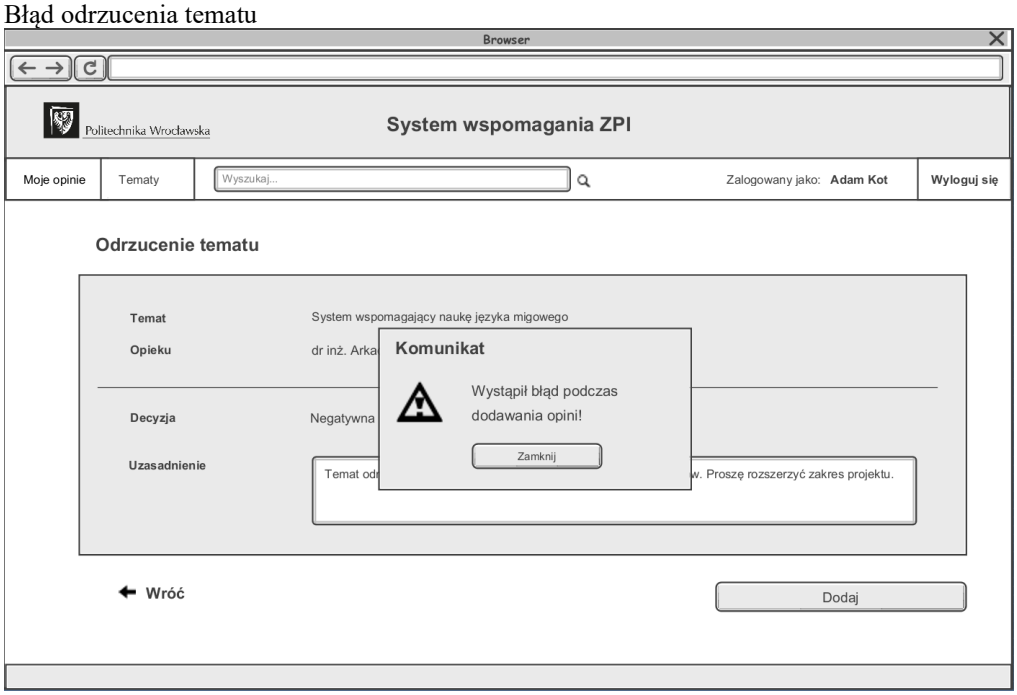
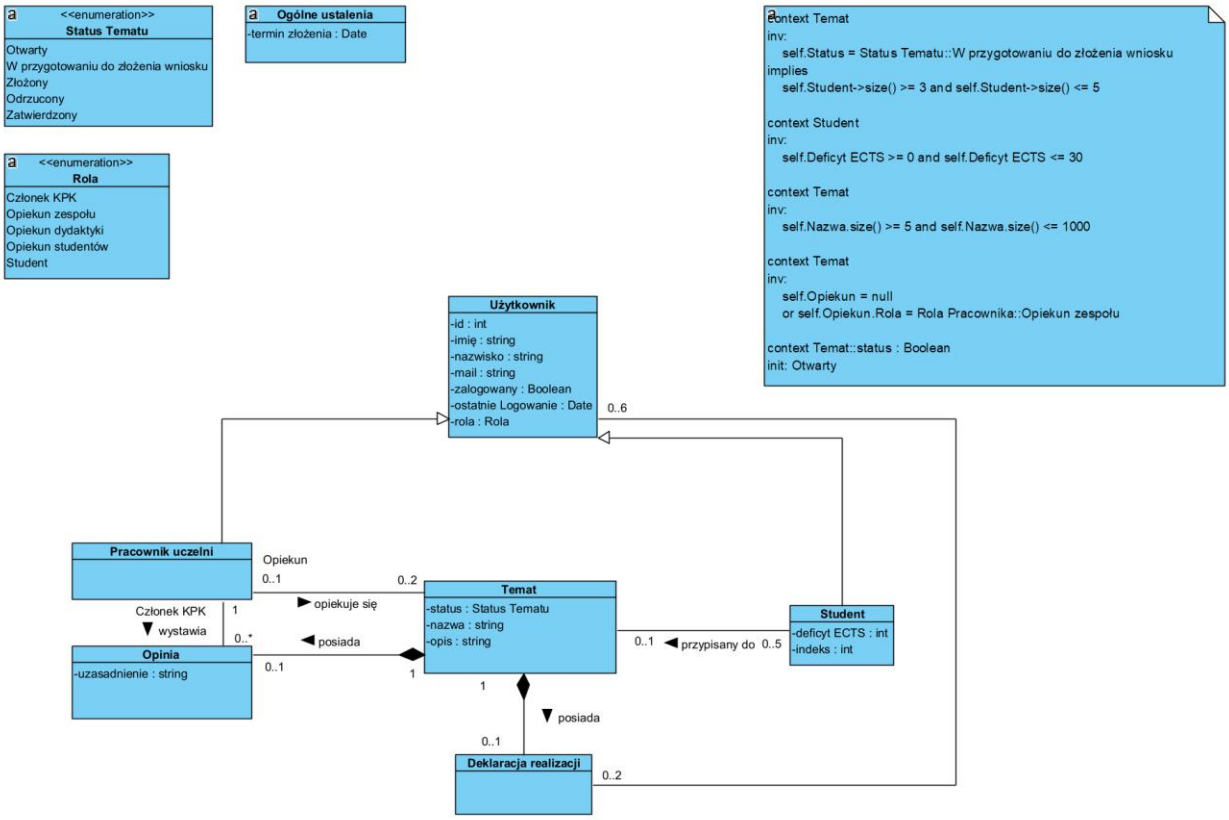
d) Pozytywnie odrzucono temat



e) Wychodzenie z formularza



f) Błąd odrzucenia tematu



Model informacyjny